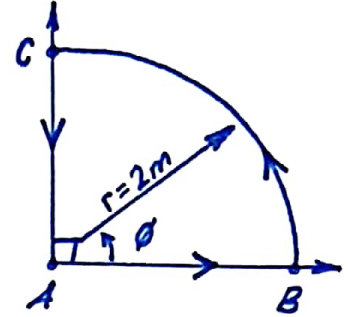


2016 Vize

1) Bir vektör fonksiyon

$F = \partial_r 5r \sin \phi + \partial_\phi r^2 \cos \phi$ olarak verilmiştir
Yandaki şekilde gösterilen kapalı ABCA yolu boyunca F vektörünün çizgi integralini (dolaşımını) hesaplayınız.



Çözüm:

$$\oint_{ABCA} \vec{F} d\vec{l} = \int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_{CA} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$\int_{AB} \vec{F} d\vec{l} \Rightarrow \phi \text{ açısı} = 0 \quad dl = \partial_r dr$$

$$\int_0^2 (\partial_r 5r \sin \phi + \partial_\phi r^2 \cos \phi) \partial_r dr = \int_0^2 5r \sin \phi dr = \underbrace{0}_{\phi=0}$$

$$\int_{BC} \vec{F} d\vec{l} \Rightarrow r = 2m \quad dl = \partial_\phi r d\phi$$

$$\int_0^{\pi/2} (\partial_r 5r \sin \phi + \partial_\phi r^2 \cos \phi) \partial_\phi r d\phi = \int_0^{\pi/2} \underbrace{r^3}_{r^3=8} \cos \phi d\phi$$

$$\int_0^{\pi/2} 8 \cos \phi d\phi = 8 \sin \phi \Big|_0^{\pi/2} = 8 - 0 = \underline{8}$$

$$\int_{CA} \vec{F} d\vec{l} \Rightarrow \phi \text{ açısı} = \pi/2 \quad dl = \partial_r dr$$

$$\int_2^0 (\partial_r 5r \sin \phi + \partial_\phi r^2 \cos \phi) \partial_r dr = \int_2^0 5r \sin \phi dr$$

$$\int_2^0 5r \sin \frac{\pi}{2} dr = \int_2^0 5r dr = \frac{5r^2}{2} \Big|_2^0 = 0 - \frac{5 \cdot 2^2}{2} = \underline{-10}$$

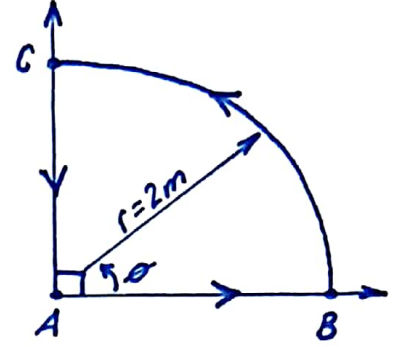
$$\oint_{ABCA} \vec{F} d\vec{l} = 8 + 0 + (-10) = \underline{-2}$$

2016 Vize

1) Bir vektör fonksiyon

$$F = a_r 5r \sin \theta + a_\theta r^2 \cos \theta \text{ olarak verilmiştir.}$$

Yandaki şekilde gösterilen kapalı ABCA yolu boyunca F vektörünün çizgi integralini (dolaşımını) hesaplayınız.



Çözüm: Stokes Yöntemi ile çözüm

$$\oint_{ABCA} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int \nabla \times F \cdot d\vec{s} \quad d\vec{s} = a_z r dr d\theta$$

$$\nabla \times F = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} a_r & a_\theta & a_z \\ \frac{d}{dr} & \frac{d}{d\theta} & \frac{d}{dz} \\ 5r \sin \theta & r^2 \cos \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$a_z \frac{d}{d\theta} 5r \sin \theta$

$$(0 + a_z \frac{d}{dr} r^3 \cos \theta + 0) - (a_z \frac{d}{d\theta} 5r \sin \theta)$$

$$= \frac{1}{r} a_z 3r^2 \cos \theta - a_z 5r \cos \theta = a_z \cos \theta (3r - 5)$$

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^2 (a_z \cos \theta (3r - 5)) a_z r dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (3r^2 - 5r) \cos \theta dr d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(r^3 - \frac{5r^2}{2} \right) \Big|_0^2 \cos \theta d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} -2 \cos \theta d\theta = -2 \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} = -2 (1 - 0) = -2$$

2016 Vize

- 2) Hacim yük yoğunluğu $0 \leq R \leq b$ için $\rho_v = \rho_0 R/b$ olan küresel bir elektron bulutunun neden olduğu elektrik alan şiddetini (E) iki ayrı bölge için



a) $R_1 < b$ için

b) $b < R_2$ için

bulunuz. (Elektron bulutunun içinde ve dışında $\epsilon = \epsilon_0$ dır).

Çözüm

a) $0 \leq R_1 < b$ içeride

$$* \vec{E} = \partial_R E_R \quad ds = \partial_R ds \quad dv = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$

$$\oint_{i\epsilon} E_{i\epsilon} ds = \oint_{i\epsilon} \partial_R E_{i\epsilon} \partial_R ds = E_{i\epsilon} \int_{i\epsilon} ds = E_{i\epsilon} 4\pi R_1^2$$

$4\pi r^2 = \text{Kürenin yüzey alanı}$

$$* Q = \int_V \rho_v dv = \int_V \frac{\rho_0 R_1}{b} dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{R_1} \frac{\rho_0 R}{b} R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho_0}{4b} \sin \theta (R^4 \Big|_0^{R_1}) d\theta d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho_0}{4b} \sin \theta R_1^4 d\theta d\phi = \frac{\rho_0}{4b} R_1^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi -\cos \theta \Big|_0^\pi d\phi$$

$$= \frac{\rho_0}{4b} \cancel{\sin \theta} \cancel{(R_1^4)} \frac{\rho_0}{4b} R_1^4 \int_0^{2\pi} -(-1-1) d\phi$$

$$= \frac{\rho_0}{4b} R_1^4 \cdot 2 \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\rho_0}{4b} R_1^4 \cdot 2 \cdot 2\pi \Rightarrow Q = \frac{\rho_0 R_1^4 \pi}{b}$$

$$* \oint_{i\epsilon} E ds = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{i\epsilon} 4\pi R_1^2 = \frac{\rho_0 R_1^4 \pi}{b} \Rightarrow \boxed{E_{i\epsilon} = \frac{\rho_0 R_1^2}{4b} \quad R_1 < b}$$

b) $b < R_2$ dışarıda

$$\oint_{d\epsilon} E_{d\epsilon} ds = E_{d\epsilon} 4\pi R_2^2$$

$$Q = \int_V \rho_v dv = \int_0^b \rho_v dv = \frac{\rho_0 b^4 \pi}{b} = \rho_0 b^3 \pi$$

$$\int_{d\epsilon} E ds = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{d\epsilon} 4\pi R_2^2 = \rho_0 b^3 \pi \Rightarrow \boxed{E_{d\epsilon} = \frac{\rho_0 b^3}{4R_2^2} \quad b < R_2}$$

2016 Vize

- 3) Serbest uzayda $V = x^2 y z$ volt olarak verildiğine göre,
a) Elektrik alan şiddeti (E) ve elektrik akı yoğunluğu (D) vektörlerini bulunuz.
b) $0 \leq (x, y, z) \leq 1$ m ile sınırlı küp içerisindeki toplam yükü (Q) hesaplayınız.

Çözüm:

$$\begin{aligned} \text{a) } \vec{E} &= -\nabla V = -\left(a_x \frac{d}{dx} V + a_y \frac{d}{dy} V + a_z \frac{d}{dz} V \right) \\ &= -\left(a_x \frac{d}{dx} x^2 y z + a_y \frac{d}{dy} x^2 y z + a_z \frac{d}{dz} x^2 y z \right) = -(a_x 2xyz + a_y x^2 z + a_z x^2 y) \\ &= -a_x 2xyz - a_y x^2 z - a_z x^2 y \quad (\text{V/m}) \end{aligned}$$

$$\vec{D} = \vec{E} \cdot \epsilon_0 = -\epsilon_0 (a_x 2xyz + a_y x^2 z - a_z x^2 y) \quad (\text{C/m}^2)$$

$$\text{b) } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q \Rightarrow \int_V \nabla \cdot dV D = Q \quad \nabla D = \epsilon_0 \left(\frac{d}{dx} 2xyz + \frac{d}{dy} x^2 z + \frac{d}{dz} x^2 y \right)$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot D &= \nabla_D = -\epsilon_0 2yz \\ dV &= dx dy dz \end{aligned}$$

$$Q = \int_V \nabla \cdot D dV = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 -\epsilon_0 2yz \, dx dy dz = \int_0^1 \int_0^1 -\epsilon_0 2yz x \, dy dz = -\epsilon_0 \int_0^1 \frac{2y^2 z x}{2} dz$$

$$Q = -\epsilon_0 \frac{2y^2 z^2 x}{4} = -\epsilon_0 \frac{x y^2 z^2}{2} \quad (\text{C})$$

2016 Vize

- 4) Dış yarıçapı $0,03\text{ m}$ ve iç yarıçapı $0,02\text{ m}$ olan çok uzun bakır tüp, eksenindeki $\rho_l = 60 \times 10^{-12}\text{ C/m}$ 'lik bir çizgi yükü çevrelemektedir.
- a) $r = 0,015\text{ m}$ b) $r = 0,025\text{ m}$ ve c) $r = 1\text{ m}$ için (E) 'yi bulunuz.
- d) Bakır tüpün iç ve dış yüzeyleri arasındaki potansiyel farkı bulunuz.

Çözüm: $\vec{E} = a_r E_r = a_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r} = a_r \frac{60 \times 10^{-12}}{2\pi \frac{1}{36\pi} 10^{-9} r} = a_r \frac{1,08}{r} \text{ V/m}$

a) $r = 0,015\text{ m}$ için $\vec{E} = a_r \frac{1,08}{0,015} = a_r 72 \text{ V/m}$

b) $r = 0,025\text{ m}$ için iletkenin içi olduğundan $\vec{E} = 0 \text{ V/m}$

c) $r = 1\text{ m}$ için $\vec{E} = a_r \frac{1,08}{1} = a_r 1,08 \text{ V/m}$

d) iç ve dış potansiyel birbirine eşittir, farkı 0 'dır.

$$V_{iç} = V_{dış} \Rightarrow V_{iç} - V_{dış} = 0 \text{ 'dır.}$$